



Khi nào Decomposition vượt qua Normalization?

WEEK03: Baseline Results — Interpret Overall

Topic Team AIO2026: DLinear & NLinear

Subtopic: So sánh DLinear & NLinear trong bài toán Forecasting

Trạng thái tài liệu

WEEK03 báo cáo **kết quả baseline trên nhiều bộ dữ liệu** (Linear / NLinear / DLinear) gắn với **RQ1** (đặc trưng dữ liệu $\leftrightarrow$ mô hình nào thắng) và **RQ2** (độ nhạy theo độ dài của sổ), nhưng **chưa kết luận** hai RQ (thiếu biểu đồ scatter Δ theo F_S/F_T và đường cong theo L — WEEK04). Số liệu: `results/grid_results.csv`; quy trình: `TA_reports/WEEK03_Baseline_Protocol.md`.

I. Thiết lập thực nghiệm

I.1. Câu hỏi nghiên cứu (nhắc lại)

Hai câu hỏi nghiên cứu (RQ) định hướng cách đọc mọi bảng MSE bên dưới:

RQ1.

Đặc trưng nào của chuỗi (F_T , F_S , tính không dừng theo ADF) giúp dự báo DLinear hay NLinear sẽ thắng?

RQ2.

Độ nhạy theo độ dài cửa sổ (lookback L) khác nhau thế nào giữa hai mô hình, và sự khác biệt đó có phụ thuộc vào bộ dữ liệu không?

WEEK03 cung cấp bảng MSE đầy đủ và đối chiếu với đặc trưng dữ liệu (Bảng 1) theo khung RQ; phần kiểm định chính thức (biểu đồ scatter, đường cong theo L) để lại cho WEEK04.

I.2. Mô hình

Ba mô hình tuyến tính được cài đặt từ đầu bằng PyTorch, chạy trên chuỗi đơn biến (univariate), dùng chung trọng số giữa các kênh (`individual=False`) theo họ LTSF-Linear [1]:

Linear.

Ảnh xạ trực tiếp cửa sổ lookback L sang tầm dự báo H .

NLinear.

Trừ giá trị cuối cửa sổ trước khi qua Linear, rồi cộng lại sau — giúp xử lý hiện tượng dịch mức (distribution shift).

DLinear.

Phân rã bằng trung bình trượt (kernel $m = 25$) thành xu hướng và thành phần còn lại, mỗi thành phần qua một đầu Linear riêng, rồi cộng lại [1, 2].

I.3. Dữ liệu, phân chia mẫu và thang đo

Sáu chuỗi đơn biến (cột OT hoặc log(close) cho VIC) — chính là sáu hàng trong Bảng 1, được chọn để bao phủ nhóm có mùa vụ rõ / chuỗi dừng và nhóm không có mùa vụ / không dừng (phục vụ RQ1). ETTh1/ETTh2 dùng cách chia của Informer; các bộ còn lại chia theo thời gian 70/15/15. StandardScaler chỉ fit trên tập huấn luyện. Chỉ số chính: **test MSE trên không gian đã chuẩn hóa**.

I.4. Lưới độ dài cửa sổ, tầm dự báo và tốc độ học

- Các bộ LTSF: $L, H \in \{96, 192, 336, 720\}$ (lưới L phục vụ RQ2).
- VIC: $L \in \{5, 30, 120, 480\}$, $H = 5$.
- Tối ưu Adam với hàm mất mát MSE; khởi tạo Kaiming (He); seed 2026; tối đa 50 epoch, dừng sớm (early stop) với patience 10.

Tốc độ học (learning rate) là gì? Tốc độ học (ký hiệu η) là hệ số bước của bộ tối ưu Adam: mỗi bước cập nhật, trọng số thay đổi một lượng tỉ lệ với η . Nếu η quá lớn, mô hình dễ phân kỳ hoặc không hội tụ; nếu quá nhỏ, mô hình có thể học chậm hoặc dừng sớm trước khi đạt nghiệm tốt. Tốc độ học **không** phải siêu tham số của mô hình dự báo (không phải L hay H); nó chỉ điều khiển quá trình huấn luyện.

Cách chọn η trong báo cáo này. Với mỗi ô (model, dataset, L, H), chúng tôi chạy ba giá trị $\eta \in \{0,005; 0,001; 0,0005\}$ rồi **giữ lần thử có test MSE nhỏ nhất**. Đây là cách chọn siêu tham số huấn luyện nội bộ (để so sánh mô hình công bằng hơn), *không* phải “tốc độ học tối ưu toàn cục” hay tốc độ học của paper gốc. Mọi bảng MSE dưới đây đều dùng quy tắc này; gọi tắt là *MSE sau khi chọn η trong lưới ba giá trị*.

Tổng cộng 756 lần chạy $\rightarrow$ 252 ô báo cáo ($84 \text{ cặp } (L, H) \times 3 \text{ mô hình}$), đầy đủ không thiếu ô nào.

II. Đặc trưng dữ liệu gắn với RQ1

RQ1 hỏi liệu F_T , F_S và tính không dừng có giúp dự báo được DLinear hay NLinear sẽ thắng. Do đó, trước khi đọc bảng MSE cần gắn sáu bộ dữ liệu vào các đặc trưng đã đo bằng STL [3, 4] và kiểm định ADF (Bảng 1, từ WEEK02_Data_Profiles.csv).

$$F_T = \max(0, 1 - \text{Var}(R)/\text{Var}(T + R)),$$

$$F_S = \max(0, 1 - \text{Var}(R)/\text{Var}(S + R)),$$

với T, S, R lần lượt là xu hướng, thành phần mùa vụ và phần dư từ STL; chu kỳ m theo tần số lấy mẫu. Hiệu số có dấu dùng cho RQ1: $\Delta = \text{MSE}(\text{DLinear}) - \text{MSE}(\text{NLinear})$ (âm $\Rightarrow$ DLinear tốt hơn).

Bảng 1: Độ mạnh xu hướng/mùa vụ (STL) và kiểm định ADF — đầu vào của RQ1.

Bộ dữ liệu	F_T	F_S	m	n	ADF p	Dừng?
ETTh1	0,969	0,277	24	17 420	0,008	có
ETTh2	0,956	0,653	24	17 420	0,006	có
Weather	0,971	0,876	24	52 696	≈ 0	có
Exchange-Rate	0,997	0,000	7	7 588	0,417	không
Electricity	0,737	0,628	24	26 304	$\sim 10^{-26}$	có
VIC	0,999	0,000	7	3 758	0,994	không

💡 Phân nhóm dữ liệu theo kỳ vọng RQ1 (giả thuyết H1)

Giả thuyết làm việc (WEEK02): F_S/F_T cao $\Rightarrow$ có lợi cho DLinear; không dừng / dịch chuyển mức mạnh $\Rightarrow$ có lợi cho NLinear hoặc $|\Delta|$ nhỏ.

Nhóm A — mùa vụ rõ, chuỗi dừng: Weather ($F_S=0,876$), ETTh2 (0,653), Electricity (0,628).

Nhóm B — trung gian: ETTh1 ($F_S=0,277$, $F_T=0,969$).

Nhóm C — không có mùa vụ, không dừng: Exchange-Rate, VIC ($F_S=0$, ADF không bác bỏ nghiệm đơn vị).

Phần III.–IV. đọc MSE theo các nhóm A/B/C của RQ1 và ghi nhận xu hướng liên quan RQ2 (độ dài cửa sổ), nhưng **chưa kết luận** H1 (thiếu biểu đồ scatter Δ theo F_S và kiểm định hệ thống).

III. Kết quả baseline

Mọi số MSE dưới đây đã chọn η (tốc độ học) trong lưới $\{0,005; 0,001; 0,0005\}$ theo quy tắc ở Mục I.: với mỗi (model, dataset, L, H) giữ lần thử có test MSE nhỏ nhất.

III.1. Mô hình nào thắng bao nhiêu ô? (tổng quan trước RQ1)

Trên 84 ô (dataset, L, H), số lần mỗi mô hình đạt MSE thấp nhất được tổng hợp ở Bảng 2. Đây mới là thống kê sơ bộ; phần gắn với đặc trưng dữ liệu (RQ1) nằm ở Bảng 3 và Mục IV..

Bảng 2: Số ô thắng theo test MSE (sau khi chọn η trong lưới ba giá trị).

Mô hình	Số ô thắng	Tỷ lệ
NLinear	50	60%
DLinear	20	24%
Linear	14	17%

NLinear thắng nhiều nhất về số ô, nhưng **không thống trị mọi bộ dữ liệu**. Bảng 3 cho MSE trung bình theo bộ dữ liệu (trung bình trên mọi L, H), kèm phân nhóm RQ1 từ Bảng 1.

Bảng 3: Test MSE trung bình theo bộ dữ liệu (sau chọn η ; càng thấp càng tốt). Cột nhóm: phân loại theo kỳ vọng RQ1. In đậm: thấp nhất trong hàng.

Bộ dữ liệu	Nhóm RQ1	Linear	NLinear	DLinear	Thắng
ETTh1	B (trung gian)	0,106	0,074	0,104	NLinear
ETTh2	A (mùa rõ)	0,206	0,187	0,205	NLinear
Weather	A (mùa rõ)	0,0068	0,0015	0,0065	NLinear
Electricity	A (mùa rõ)	0,241	0,252	0,244	Linear
Exchange-Rate	C (không dừng)	0,272	0,677	0,249	DLinear
VIC	C (không dừng)	0,012	0,0070	0,0070	$N \approx D$

Đọc nhanh theo RQ1 (mô tả, chưa kết luận):

- Nhóm A:** theo kỳ vọng thì DLinear có lợi thế, nhưng Weather/ETTh2 lại do NLinear thắng; Electricity gần như hòa (Linear tốt hơn một chút). Đây là tín hiệu cần kiểm tra lại H1 ở WEEK04.
- Nhóm B (ETTh1):** NLinear thắng rõ — phù hợp hơn với câu chuyện dịch chuyển phân phối trên ETT trong paper [1] hơn là với F_S cao.
- Nhóm C:** theo kỳ vọng thì NLinear có lợi thế; VIC đúng hướng ($N \approx D$, cả hai tốt hơn Linear), còn Exchange-Rate **ngược kỳ vọng**: DLinear thắng, MSE của NLinear tăng vọt ở tầm dự báo dài.

i Tại sao không lấy trung bình toàn cục?

Trung bình MSE gộp mọi bộ dữ liệu bị **kéo lệch** bởi các ô Exchange $H=720$ (NLinear $\approx 1,6$). Vì vậy, báo cáo này phân tích theo từng bộ dữ liệu và tầm dự báo thay vì gộp một con số trung bình rồi kết luận “mô hình X thắng”.

III.2. MSE theo tầm dự báo (và liên hệ RQ2)

Bảng 4: với mỗi (dataset, H), lấy MSE nhỏ nhất khi duyệt qua các giá trị L (và η trong lưới ba giá trị). Cách trình bày này gần với bảng trong paper gốc [1]. Việc L tối ưu thay đổi theo bộ dữ liệu chính là quan sát sơ bộ cho **RQ2**; đường cong đầy đủ MSE theo L sẽ vẽ ở WEEK04.

Bảng 4: Test MSE tốt nhất khi duyệt qua L (sau chọn η). In đậm: tốt nhất trong nhóm ba mô hình.

Bộ dữ liệu	H	Linear	NLinear	DLinear	Thắng
ETTh1	96	0,059	0,055	0,055	N
ETTh1	192	0,076	0,069	0,074	N
ETTh1	336	0,085	0,080	0,088	N
ETTh1	720	0,135	0,079	0,131	N
ETTh2	96	0,129	0,126	0,128	N
ETTh2	192	0,181	0,173	0,175	N
ETTh2	336	0,204	0,197	0,195	D
ETTh2	720	0,247	0,223	0,248	N
Weather	96	0,0055	0,0010	0,0044	N
Weather	192	0,0062	0,0013	0,0063	N
Weather	336	0,0071	0,0015	0,0068	N
Weather	720	0,0073	0,0019	0,0069	N
Exchange	96	0,092	0,093	0,090	D
Exchange	192	0,193	0,225	0,178	D
Exchange	336	0,253	0,523	0,242	D
Exchange	720	0,316	1,626	0,275	D
Electricity	96	0,166	0,173	0,172	L
Electricity	192	0,193	0,192	0,193	N
Electricity	336	0,210	0,217	0,212	L
Electricity	720	0,258	0,272	0,265	L
VIC	5	0,0084	0,0060	0,0062	N

Trên ETT, khoảng cách giữa NLinear và DLinear/Linear thường **rộng hơn ở $H=720$** (hữu ích khi phân tích RQ1 theo tầm dự báo, không chỉ theo giá trị trung bình). Trên Exchange, MSE của NLinear tăng mạnh theo H — xu hướng đối lập với ETT.

III.3. Đối chiếu với paper (univariate ETTh1, $L=96$)

Với ETTh1 đơn biến, độ dài cửa sổ 96, kết quả của chúng tôi (sau chọn η trong lưới) so với phụ lục của paper gốc [1]:

Bảng 5: ETTh1 đơn biến, $L=96$: kết quả của chúng tôi so với paper.

H	Mô hình	Chúng tôi	Paper
96	NLinear	0,055	0,053
96	DLinear	0,070	0,056
96	Linear	0,062	0,189
192	NLinear	0,074	0,069
192	DLinear	0,078	0,071
720	NLinear	0,085	0,080
720	DLinear	0,169	0,189

NLinear bám sát kết quả paper; DLinear ở cùng bậc độ lớn. Linear của chúng tôi tốt hơn rõ ở $H=96$ (do khác cách huấn luyện / lưới η), nên chỉ dùng làm baseline nội bộ, không coi là tái hiện chính xác Linear của paper.

III.4. Quan sát phụ liên quan RQ2 và tốc độ học

- **RQ2 (sơ bộ):** không có quy luật “ L càng dài càng tốt” trên mọi bộ dữ liệu. Ví dụ: ETTh1 $H=96$ ưu tiên $L=336$; nhiều ô ETTh2 / Exchange với H ngắn ưu tiên $L=96$; VIC ưu tiên $L=5$. Đường cong MSE theo L cho từng mô hình sẽ vẽ ở WEEK04.
- **Tốc độ học:** trong 252 ô, $\eta=0,0005$ được chọn 154 lần, $\eta=0,001$ được chọn 84 lần, $\eta=0,005$ chỉ 14 lần. Trên lưới này, η nhỏ thường cho test MSE ổn định hơn — đây là ghi chú về huấn luyện, không phải phát biểu của RQ1/RQ2.

IV. Diễn giải theo RQ (chưa kết luận)

Phần này đọc lại Bảng 3–4 trong khung **RQ1** (đặc trưng dữ liệu $\leftrightarrow$ mô hình thắng) và **RQ2** (độ dài cửa sổ). Mục tiêu WEEK03: nêu các xu hướng và đối chiếu với Bảng 1; **chưa** kết luận H1 bằng biểu đồ scatter hay kiểm định thống kê.

IV.1. RQ1 — đối chiếu MSE với nhóm A / B / C

Nhóm A (mùa vụ rõ, chuỗi dừng) — Weather, ETTh2, Electricity.

Theo kỳ vọng H1, DLinear nên có lợi thế. Thực tế: Weather 16/16 và ETTh2 14/16 ô do NLinear thắng; Electricity gần hòa, Linear thường tốt hơn một chút. Đặc biệt Weather có $F_S=0,876$ cao nhất mà NLinear vẫn vượt DLinear rõ trên MSE đã chuẩn hóa — đây là điểm *mâu thuẫn* với H1, cần biểu đồ scatter Δ theo F_S ở WEEK04 để quyết định bác bỏ hoặc thu hẹp giả thuyết.

Nhóm B (ETTh1) — mùa vụ yếu, xu hướng mạnh.

NLinear thắng 16/16 ô; khoảng cách thường lớn hơn ở $H=720$. Kết quả phù hợp với câu chuyện về dịch chuyển phân phối (distribution shift) trên ETT trong paper [1] hơn là với giả thuyết “ F_S cao $\Rightarrow$ DLinear thắng”.

Nhóm C (không có mùa vụ, không dừng) — Exchange, VIC.

Theo kỳ vọng H1, NLinear nên có lợi thế hoặc $|\Delta|$ nhỏ. VIC: NLinear $\approx$ DLinear (khi duyệt qua L : 0,0060 so với 0,0062), cả hai tốt hơn Linear — gần với kỳ vọng “khoảng cách nhỏ / NLinear không thua”. Exchange: **ngược kỳ vọng** — DLinear thắng 14/16 ô; MSE của NLinear tăng vọt ở $H \geq 336$ (đạt $\approx 1,6$ tại $H=720$). Cần phân tích thêm (phân bố lỗi theo tầm dự báo, thí nghiệm bổ sung) trước khi gán nguyên nhân cho $F_S=0$ hay kiểm định ADF; WEEK04 sẽ đưa Δ của Exchange vào biểu đồ scatter RQ1 như điểm đối chứng quan trọng.



Tóm tắt theo RQ (WEEK03)

RQ1 (chưa kết luận): Xu hướng ban đầu *không* khớp gọn với H1 — nhóm A (mùa vụ rõ) chưa thấy DLinear thống trị; nhóm C (không dừng) chỉ VIC gần kỳ vọng, Exchange đi ngược. Cần biểu đồ scatter Δ theo $F_S/F_T/p_{ADF}$ để kết luận.

RQ2 (chưa kết luận): L tối ưu phụ thuộc vào bộ dữ liệu; chưa có đường cong MSE theo L đầy đủ. Tầm dự báo dài làm rõ hơn khoảng cách giữa các mô hình trên ETT và

Exchange — nên phân tích RQ1 theo từng H (hoặc trung bình có điều kiện), không chỉ một số gộp.

IV.2. Công việc còn lại (WEEK04) để kết luận RQ

1. **RQ1:** tính Δ từng ô, vẽ biểu đồ scatter / heatmap theo F_S , F_T , p_{ADF} ; quyết định ủng hộ / bác bỏ / thu hẹp H1.
2. **RQ2:** vẽ đường cong MSE theo L cho NLinear và DLinear trên từng bộ dữ liệu (nhóm A/B/C).
3. Thí nghiệm thay đổi kernel MA của DLinear (ablation); viết hướng dẫn một đoạn cho người dùng.

File liên quan: Working_Files/results/grid_results.csv, Working_Files/TA_reports/WEEK02_Data_Profiles.csv, Working_Files/TA_reports/WEEK03_Baseline_Protocol.md.

Tài liệu tham khảo

- [1] A. Zeng et al., “Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?” in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, LTSF-Linear / NLinear / DLinear, 2023.
- [2] H. Wu et al., “Autoformer: Decomposition Transformers with Auto-Correlation for Long-Term Series Forecasting,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021.
- [3] R. B. Cleveland et al., “STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess,” *Journal of Official Statistics*, vol. 6, no. 1, pp. 3–73, 1990.
- [4] R. J. Hyndman et al., *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed. OTexts, 2021. address: <https://otexts.com/fpp3/>.